

Методологический отчёт

Конкурс СберИндекс осень 2026

Команда: Политехники

Состав команды: Панов А.В, Путинцев П.В,
Напрюшкин И.С, Быков Д.Я

ВУЗ: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Оглавление

1. Резюме проекта.....	3
2. Обзор источников	4
3. Составляющие проекта	4
4. Основные характеристики исследования.....	4
5. Данные и качество.....	5
6. Показатели.....	9
7. Сеть	11
8. Кластеры	14
9. Динамика.....	20
10. Сводные таблицы	22
11. Итоги проекта	25

1. Резюме проекта

Контекст – выявить экономическую структуру территорий Российской Федерации на основе атрибутированных сетей.

Цель – построить динамическую (привязанную ко времени) атрибутированную экономическую сеть на основе предоставленных данных.

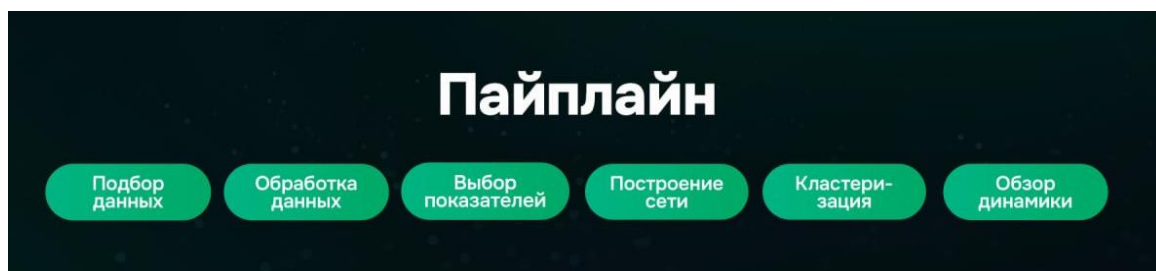
Предмет исследования – Муниципальные Образования (МО) России

Использованные метрики – ВМП на душу населения, Среднемесячная зарплата, Инвестиции на жителя без бюджетных средств, Отгрузка на жителя, Бюджетная самостоятельность.

Методологии исследования – для оцениваемых показателей это оценка покрытия, дисперсии, исключение мультиколлинеарности используя ранговую корреляцию Спирмена, min-max нормализация параметров, базовый индекс цен 2020 год. Топология сети построена с применением Евклидовой метрики. Ребра связей создается с помощью комбинированного алгоритма прореживания kNN, наложение минимального остовного дерева. Алгоритм кластеризации Уорд + k-means.

Результаты исследования – построена динамическая сеть, состоящая из 1691 узла и 5912 ребер, не имеющая изолированных компонентов. Оптимальное число кластеров $k=5$ индекс силуэта $SW = 0.276$, Индекс $CH = 1163.1$, модульность графа $MQ = 0.675$, средняя изолированность $AVI = 0.910$. Выделены и статистически профилированы пять макроэкономических типов муниципалитетов: Индустриально-инвестиционные муниципальные образования (136 МО), Центры высокой финансовой автономии (243 МО), Опорные промышленные центры (606 МО), Территории с умеренной автономией (434 МО), Территории с низкими производственными и инвестиционными показателями и низкой бюджетной самостоятельностью (483 МО). Ретроспективный анализ траекторий развития МО, фиксирующий структурные изменения экономики в период макроэкономических шоков.

Ценность проекта в научном сообществе - Результаты исследования можно предоставлять исполнительным органам власти, унитарным предприятиям и бизнесу. На основе исследований можно сделать статью об экономической ситуации по регионам. Развитие проекта предполагает охват более узконаправленных и точных данных с сужением предметной области, например до ниши определенного бизнеса или сферы деятельности государства.



2. Обзор источников

Начнем с материальной базы для проекта. На основе базы была создана система аналитики, в которой можно изменять различные настройки и параметры. Список источников, которые были выбраны для проекта:

1. Данные о границах и преобразованиях муниципальных образований. СберИндекс. <https://sberindex.ru/ru/research/dataset-borders-and-changes-of-municipalities> (CC BY-SA 4.0).
2. Потребительские безналичные расходы на уровне муниципальных образований; Индекс доступности рынков; Автодорожные и железнодорожные связи между муниципальными образованиями. СберИндекс. <https://sberindex.ru/ru/research/data-sense-opisanie-nabora-dannikh-khakatona-sberindexa-po-munitsipalnim-dannim> (CC BY-SA 4.0).
3. Железнодорожные расстояния между муниципалитетами России. СберИндекс. <https://sberindex.ru/ru/research/jeleznodorojnye-rasstoania-mejdu-munizipalitetami-rossii> (CC BY-SA 4.0).
4. «Муниципальная статистика России с 2005 года» // Росстат; обработка: «Если быть точным», 2025. <https://tochno.st/datasets/bdmo> (CC BY 4.0).
5. Социально-экономические показатели регионов России // Росстат; обработка «Если быть точным». https://tochno.st/datasets/regions_collection (CC BY 4.0).
6. Shalileh S., Mirkin B. Community partitioning over feature-rich networks using an extended k-means method. Entropy 2022, 24(5), 626 (KEFRiN). Shalileh S. A filtered gradient descent clustering method to recover communities in attributed networks. IEEE Access, 2025 (CANUS).
7. Росстат, раздел «Национальные счета»: ВПП, ВДС по ОКВЭД2, валовой городской продукт ДФО. <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts>

3. Составляющие проекта

1. Репозиторий проекта на GitHub
2. Инструкция по запуску проекта
3. Данные (в обработанном и не обработанном виде)
4. Графический интерфейс на выделенном сервере
5. Методологический отчет с аналитическим исследованием муниципальных округов
6. Презентация проекта

4. Основные характеристики исследования

- Анализ МО всей России (~2600 территорий)
- Данные в период с 2014 по 2024 гг.
- Исключение МО со сменой границ
- Нормировка min-max [0; 1]
- Область нормировки вся панель
- 2020г. является базовым годом

- Денежные показатели в ценах базового года
- Индексы цен по России точные среднегодовые
- Поправка на межрегиональные различия цен

5. Данные и качество

В интерфейсе проекта предусмотрено отдельное окно для оценки качества данных, позволяющее заранее ознакомиться с характеристиками показателей и определить, насколько они подходят для дальнейшего анализа. Экран включает в себя: (Рис.1 – Рис. 6)



Рис.1 – Покрытие: доля МО выборки с данными, % (показатель × год)

Чем полезен график:

- Оценка покрытия данными в разрезе каждого года для формирования фундамента исследований.

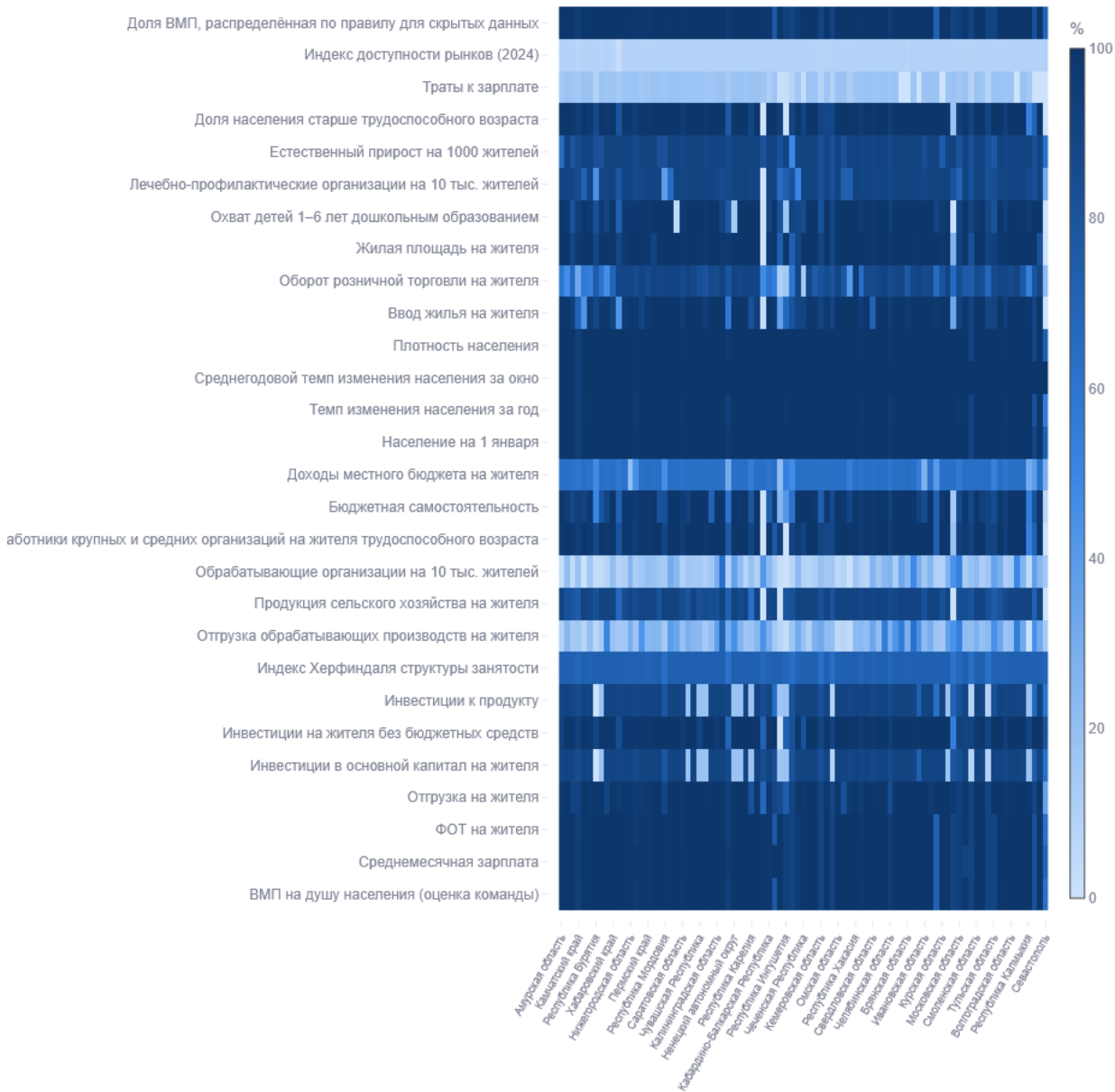


Рис. 2 – Покрытие: показатель × субъект, % МО с данными

Чем полезен график:

- Чем меньше пропусков и пустых значений, тем ценнее данный показатель в дальнейшем исследовании

Признак из образца	Есть у нас на уровне МО?	Источник и код	Годы (>50% МО) и п
Численность населения	да	8112027 (+8112014, 8112013)	pop: 2013–2024 · po
Объём инвестиций	да	8109001 (без МСП), 8109003 (без бюджетных средств, на душу)	invest_pc: 2013–202
ВРП и ВРП на душу	нет (только по субъектам)	ВРП и ВДС субъектов — Росстат	gmp_pc: 2013–2024
Площадь территории	да	8006001	density: 2013–2024 ·
Плотность населения	да	расчёт: P / площадь	density: 2013–2024 ·
Доходы населения	почти нет	8019014 «Объём социальных выплат и налогооблагаемых дохо	wage: 2013–2024; pa
Уровень безработицы	нет	в БДПМО по МО не публикуется	employment_ratio: 2
Больничные койки на 10 тыс.	нет в окне	8018103 — только 2008–2013	clinics_per_10k: 201
Затраты на научные исследования	нет	по МО не публикуется	emp_share_M: 2017·
Обучающиеся в вузах	нет	по МО не публикуется	None

Проверено по перечню 603 показателей БДПМО (techno.st) и архиву хакатона СберИндекса. Чего нет на уровне МО — так и указано; замены — только из тех же источников. Покрывте — по всей России, 2017–2024.

Рис. 3 – Сверка с признаками научной работы-образца

Чем полезна таблица:

- Если данные есть, но будут не актуальны в разрезе анализа по Муниципальным округам, значит данные нужно заменить или не использовать как показатели при проведении исследований

Таблицы с другими методами проверки качества исходных данных

Показатели для проверки

ВМП на душу населения (оценка команды) × Среднемесячная зарплата × Инвестиции на жителя без бюджетных средств ×

Отгрузка на жителя × Бюджетная самостоятельность ×

	МО	регион	year	↑ пропущено
29346	внутригородская территория города федерального	Москва	2015	invest_pc_nobudget
29369	внутригородская территория города федерального	Москва	2014	invest_pc_nobudget
29370	внутригородская территория города федерального	Москва	2015	invest_pc_nobudget
29381	внутригородская территория города федерального	Москва	2014	invest_pc_nobudget
29382	внутригородская территория города федерального	Москва	2015	invest_pc_nobudget
29393	внутригородская территория города федерального	Москва	2014	invest_pc_nobudget
29394	внутригородская территория города федерального	Москва	2015	invest_pc_nobudget
29405	внутригородская территория города федерального	Москва	2014	invest_pc_nobudget

Пропуск — это отсутствие данных у Росстата (часто — скрытые малые значения), а не ноль. Нули вместо пропусков не подставляются.

Рис. 4 – МО с пропусками значения по выбранным показателям

Непривязанные строки источников

	region_name	municipality	oktmo8	oktmo_stable8	match
313	Оренбургская область	Абдулинский муниципальный район (с 2016г. — Абдулинский ГО)	53603000	53603000	нет в справс
314	Оренбургская область	Гайский муниципальный район (с 2016 г.-в составе Гайского ГО)	53614000	53614000	нет в справс
315	Оренбургская область	Кувандыкский муниципальный район (с 2016г.-Кувандыкский ГО)	53624000	53624000	нет в справс
316	Оренбургская область	Соль-Илецкий муниципальный район (с 2016г.-Соль-Илецкий ГО)	53644000	53644000	нет в справс
317	Оренбургская область	Сорочинский муниципальный район (с 2016 г.-в составе Сорочинского ГО)	53650000	53650000	нет в справс
318	Оренбургская область	Ясненский муниципальный район (с 2016г.-Ясненский ГО)	53659000	53659000	нет в справс

Строки БДПМО, которые не удалось привязать к МО справочника СберИндекса (причина — в колонке match). Подробнее — reports/DATA.md, раздел 2.

Рис. 5 – Непривязанные строки источников МО к справочнику СберИндекса

Источники

	источник	файл	назначение
0	sber_dict	sber/t_dict_municipal.rar	Справочник МО СберИндекса (xlsx версий + gpkg полигонов), обновле
1	sber_dict_meta	sber/metadata_municipal_dict_sberindex_2.pdf	Методология и описание атрибутов справочника
2	sber_hackathon	sber/hackathonlicence.zip	Архив хакатона: consumption, market_access, connection (дороги/ж-д, к
3	sber_railway	sber/t_pairs_distance_railway.zip	Ж/д расстояния между МО на 01.12.2025 (обновлённая версия)
4	sber_consumption_api	sber/consumption_api.parquet	Альтернативный путь к тратам (сверка с архивом хакатона)
5	vrp_s1998	rosstat/VRP_s1998.xlsx	ВРП субъектов 1998–2024, на душу, индексы физического объёма
6	vrp_okved2	rosstat/VRP_OKVED2_s_2016.xlsx	ВДС субъектов по отраслям ОКВЭД2 2016–2024 и индексы физобъёма
7	vrp_okved2007	rosstat/VRP_OKVED2007.xlsx	ВДС субъектов по ОКВЭД-2007 (годы до 2016)

- **Не найдено в данных:** время в пути между МО (в данных СберИндекса только километры); доходы местных бюджетов после 2020 г.; занятость и оборот малого бизнеса по МО за всё окно.
- Неудачных загрузок: 0.

Рис. 6 – Краткая таблица источников и их описания

6. Показатели

На данном этапе перед нами стояла задача выбрать наиболее качественные и полные показатели, поэтому проводились следующие шаги:

5.1 Фильтрация по полноте данных.

Доля пропусков (исключение показателей с покрытием ниже 80%). Например, показатель “Отгрузка обрабатывающих производств на жителя” охватывает лишь 27.39% датасета. Показатель “Обрабатывающие организации на 10 тыс. жителей” имеет покрытие всего 20.53%, а “Доходы местного бюджета на жителя” – 58.90%.

5.2 Исключение мультиколлинеарности – матрица Спирмена.

Для предотвращения переобучения модели на дублирующих экономических смыслах был проведен анализ ранговой корреляции Спирмена. Тепловая карта наглядно показывает, что ряд признаков математически дублируют друг друга. Например, показатель “ФОТ на жителя” сильно коррелирует с показателем “ВМП на душу населения” (коэффициент 0.83). Ввиду того, что ВМП является более фундаментальным и обширным показателем, дублирующий его ФОТ был отброшен. Аналогичным образом, “Инвестиции в основной капитал на жителя” и “Инвестиции на жителя без бюджетных средств” имеют корреляцию 0.92. Для итоговой модели был выбран именно небюджетный показатель, так как он более точно оценивает коммерческую привлекательность бизнеса, очищенную от государственных субсидий. (Рис. 7)

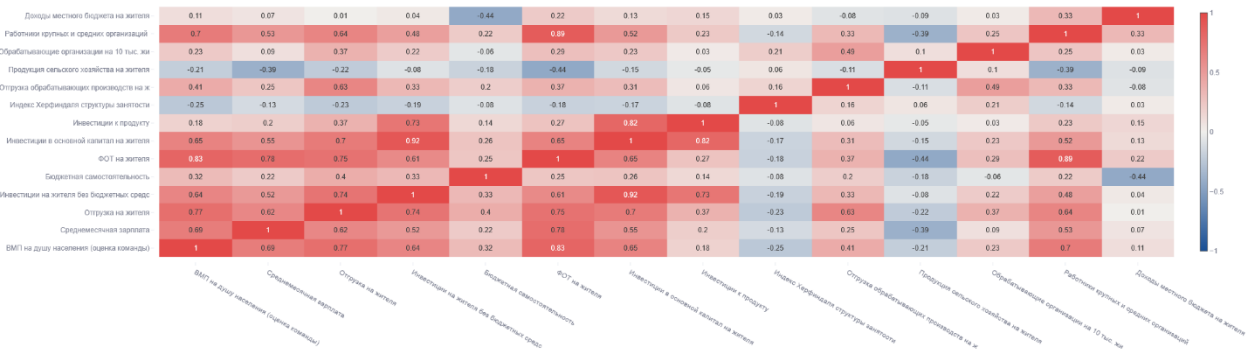


Рис. 7 – Корреляция Спирмена выборки показателей

5.3 Информативность и разделительная способность, оценка Дисперсии.

Для качественного выявления скрытых структур алгоритмы должны опираться на признаки с выраженным математическим разбросом. Другими словами должна быть высокая разница в дисперсиях (минимум до тысячных), чтобы рассматривать такие показатели. Нашей командой были удалены “Индекс Херфиндаля структуры занятости” (дисперсия 0.00013) и “Работники крупных и средних организаций на жителя трудоспособного возраста” (дисперсия 0.00007). (Рис.8)

	дисперсия после нормировки	коэф. вариации	покрытие, %
ВМП на душу населения (оценка команды)	0.010	3.756	97.526
Среднемесячная зарплата	0.009	0.540	97.668
Отгрузка на жителя	0.012	6.723	95.711
Инвестиции на жителя без бюджетных средств	0.013	6.948	91.816
Бюджетная самостоятельность	0.041	0.578	82.919
ФОТ на жителя	0.009	2.022	97.519
Инвестиции в основной капитал на жителя	0.009	6.429	77.256
Инвестиции к продукту	0.000	3.169	76.116
Индекс Херфиндаля структуры занятости	0.000	27.798	70.789
Отгрузка обрабатывающих производств на жителя	0.009	9.591	27.397
Продукция сельского хозяйства на жителя	0.012	1.211	76.090
Обрабатывающие организации на 10 тыс. жител	0.012	1.158	20.536
Работники крупных и средних организаций на ж	0.000	1.291	86.744
Доходы местного бюджета на жителя	0.011	2.975	58.903

Рис 8 – Показатели дисперсии, вариации и покрытия

5.4 Экономическая смысловая полнота, Бизнес-логика

По правилам конкурса требуется интерпретировать выявленные кластеры как реальные типы локальных экономик, значит нужно использовать разносторонние показатели.

Что мы взяли:

- **Среднемесячная зарплата** – усредненная сумма для каждого МО
- **Инвестиции на жителя без бюджетных средств** – показывает приток новых коммерческих денег и привлекательность для частного предпринимательства.
- **ВМП на душу населения** – описано ниже
- **Отгрузка на жителя** – характеризует индустриальную и производственную мощь муниципального образования
- **Бюджетная самостоятельность** – выявляет степень финансовой независимости муниципалитета от внешних дотаций.)

Про расчетную оценку ВМП (оценка команды)

ВРП субъекта – это сумма добавленной стоимости (ВДС), созданной в его отраслях: сельском хозяйстве, добыче, обработке, торговле, образовании и т.д. Росстат публикует НДС субъекта по каждой из 19 отраслей (разделов ОКВЭД2). Мы делим НДС каждой отрасли между муниципалитетами субъекта пропорционально тому, какая часть этой отрасли в каком МО находится, и складываем по отраслям

$$\text{ВМП}_i = \sum_k \text{ВДС}_{\text{субъект}, k} \times s_{ik}, \text{ где } s_{ik} = \frac{x_{ik}}{\sum_j x_{jk}}$$

Где:

i – муниципалитет, k – отрасль, X_{ik} – “индикатор распределения”, показывающий вес МО в отрасли.

Доли S_{ik} по отрасли в сумме дают 1, поэтому сумма ВМП всех МО субъекта равна ВРП субъекта (проверяется тестом).

Оставленные показатели имеют следующие характеристики:

Дисперсия “Бюджетной самостоятельности” составляет 0.0405. Дисперсия остальных четырех выбранных показателей находится в стабильном и достаточном для разделения границах от 0.009 до 0.012. (Рис. 9 и Рис. 10)

	дисперсия после нормировки	коэф. вариации	покрытие, %
ВМП на душу населения (оценка команды)	0.010	3.756	97.526
Среднемесячная зарплата	0.009	0.540	97.668
Отгрузка на жителя	0.012	6.723	95.711
Инвестиции на жителя без бюджетных сред	0.013	6.948	91.816
Бюджетная самостоятельность	0.041	0.578	82.919

Рис. 9 – Характеристика выбранных 5 показателей для исследования

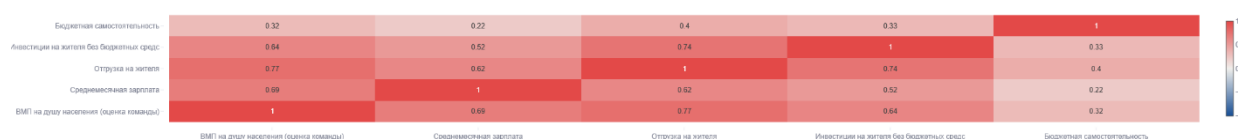


Рис. 10 – Корреляционная матрица Спирмена 5 выбранных показателей

7. Сеть

Поскольку сеть строится на предварительно нормированных данных (min-max-нормализация в диапазоне $[0, 1]$ по всей панели наблюдений), все признаки приводятся к единому масштабу, что позволяет сопоставлять различия между экономическими профилями муниципалитетов. В качестве метрики расстояния мы выбрали евклидово расстояние, поскольку оно учитывает совместные отклонения по всем признакам и сильнее реагирует на большие различия по отдельным показателям, чем манхэттенское расстояние. Например, если два муниципальных образования близки по большинству характеристик, но существенно различаются по ВМП на душу населения, евклидова метрика сильнее увеличит расстояние между ними. Это позволяет учитывать экономическую значимость крупных расхождений при формировании связей в сети и снижает вероятность объединения муниципалитетов с принципиально различающимися экономическими профилями.

Также в пункте МО с пропуском признака мы выбрали “исключить из сети года” вместо “по общим признакам пары”. При построении строгих графовых моделей искусственное заполнение данных искажает топологию сети. В атрибутированных сетях отсутствие даже одного из ключевых 5 признаков делает невозможным точный расчет экономического вектора муниципалитета. В 2014 году у 567 МО зафиксирован пропуск данных (например, г. Махачкала, г. Каспийск и т.д.). Попытка восстановить их ВМП или инвестиции привела бы к созданию ложных рёбер между узлами, которых не возникли бы

при использовании достоверных данных. В результате для анализа за 2014 год осталось около 1900 узлов и 6506 рёбер. Такой подход позволяет избежать неопределённости, связанной с искусственным восстановлением значений, и обеспечить сопоставимость построенных связей с исходными данными.

Далее, вместо простого порога веса или стандартного kNN, выбран комбинированный метод kNN + остовное дерево. Проблема обычного метода kNN (поиск k-ближайших соседей) заключается в том, что он может приводить к формированию нескольких несвязных компонентов. А использование минимального остовного дерева в связке с kNN связывает все МО. Остовное дерево прокладывает минимально необходимые экономические связи между удаленными группами муниципалитетов. В итоге получается, что наша сеть имеет ровно 1 компонент связности и 0 изолированных узлов.

Для количества соседей уставлено число 5. Метрика была найдена эмпирическим путем, где выяснилось, что $k = 5$ – это баланс между избыточной плотностью и избыточной разреженностью. В сети из 1900 узла пятерка ближайших соседей формирует среднюю степень узла равную 6.8, а максимальную - 15. Такая плотность четко выявляет локальные экономические сообщества, не размывая границы между индустриальными, аграрными и сервисными центрами.

kNN симметризованный вместо взаимного. В направленном экономическом пространстве “соседство” может быть не взаимным. Бедный муниципалитет может считать ближайшим экономическим аналогом богатый региональный центр. Но для богатого центра этот бедный муниципалитет не входит в топ-5 соседей. Если бы мы выбрали “взаимный” kNN, то ребро строилось бы только при взаимном “соседстве” МО соседями, что разорвало бы граф на части. Симметризованный подход (т.е. логическое ИЛИ) устанавливает неориентированное ребро. Это сохраняет экономическое влияние ядер агломераций на свою периферию.

Порог веса установлен на 0.5. Гауссово ядро переводит экономические расстояния в веса рёбер (от 0 до 1), где 1 – полная идентичность. Порог 0.5 означает, что после построения k-соседей и остовного дерева, алгоритм отсекает слабые связи, вес которых упал ниже 50%. Это нужно чтобы отсекал незначимые связи. В результате применения выбранных параметров и последующей обработки графа сформирована сеть, содержащая 6506 рёбер. Полученная структура используется для выявления групп муниципальных образований, характеризующихся сходством по рассматриваемым экономическим показателям — валовому муниципальному продукту (ВМП), заработной плате и инвестициям. Все параметры сети показаны на Рис. 11

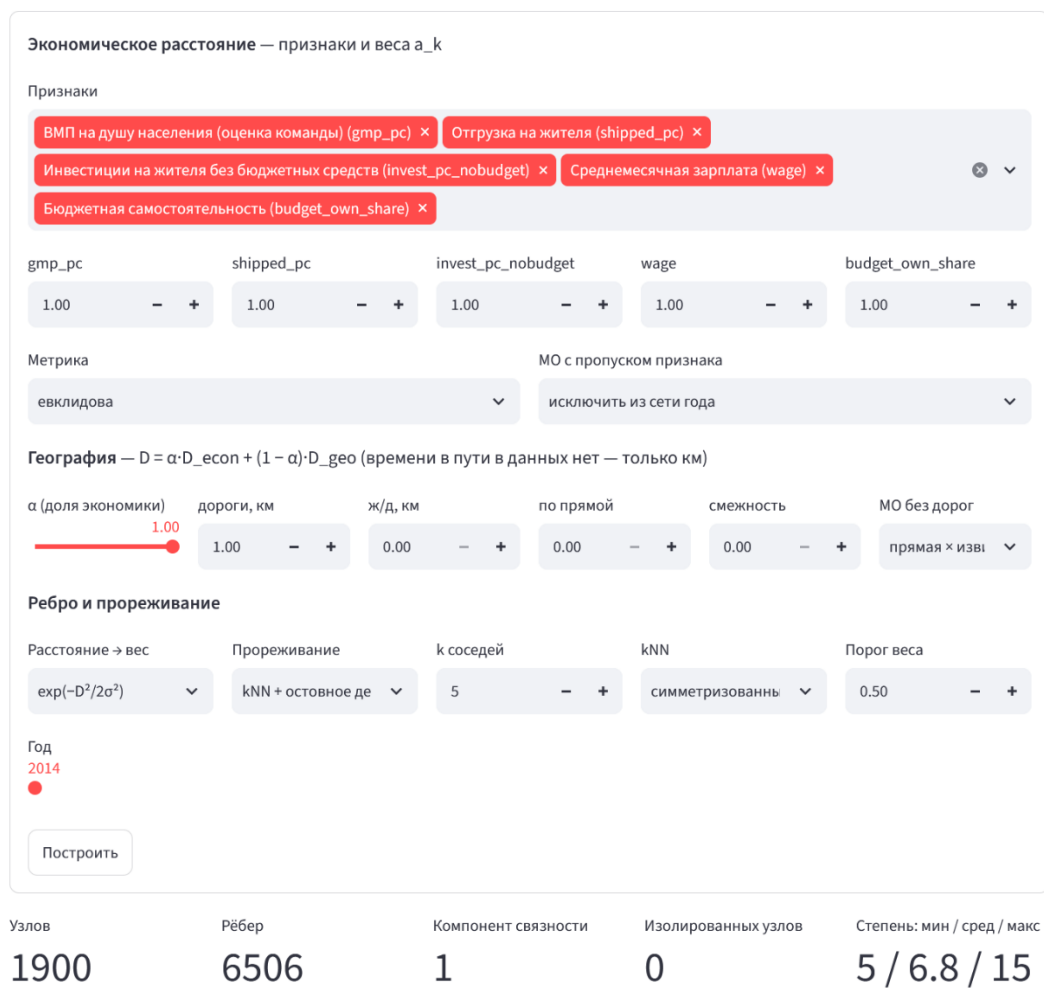


Рис. 11 — Дашборд построения Сети

Сеть 2014 г. (силовая раскладка, seed 42)

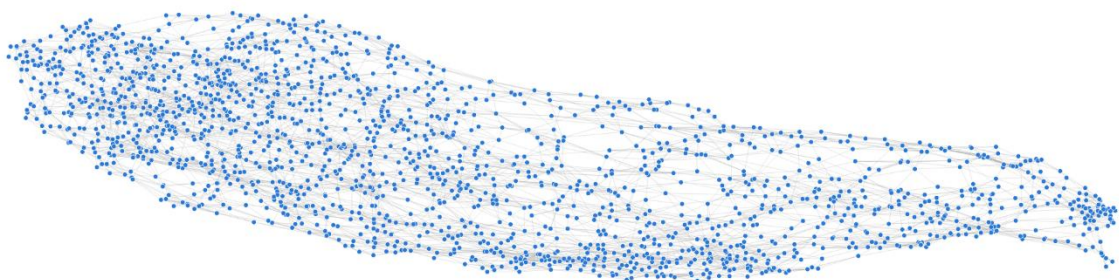


Рис. 12 — Силовая раскладка без распределения по Кластерам

Распределение степеней узлов

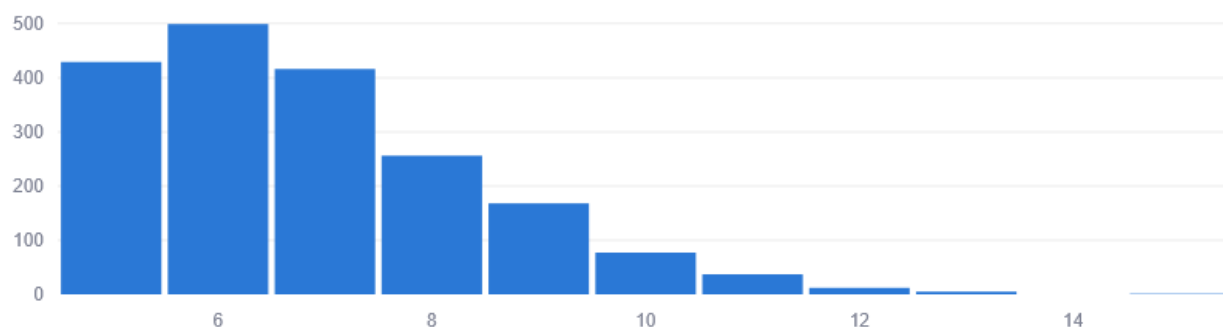


Рис. 13 – Степень (кол-во ребер-связей по оси абсцисс) и распределение по кол-ву всей выборки МО (ось ординат)

8. Кластеры

Для выявления скрытой экономической структуры российских муниципалитетов исследовались четыре алгоритма кластеризации (k-средних, иерархическая Уорда, Уорд + k-means, гауссовы смеси). Для оценки качества разбиения применялись внутренние индексы качества кластеризации (ICVI), разделенные на две группы: векторные метрики (оценивают схожесть признаков) и графовые/сетевые метрики (оценивают плотность связей в построенной сети).

В выборе режима стоит “одна модель на все годы”, так как построение изолированных моделей для каждого года отдельно делает невозможным отслеживание динамики (но только на данной панели, так как у нас отдельно есть дашборд в панели “динамика”): кластер «К1» в 2014 году и «К1» в 2024 году могли бы иметь совершенно разный экономический смысл. Этот режим фиксирует единое экономическое пространство за весь период, позволяя корректно анализировать переходы муниципалитетов (миграцию) между типами экономик с течением времени. (Рис.14)

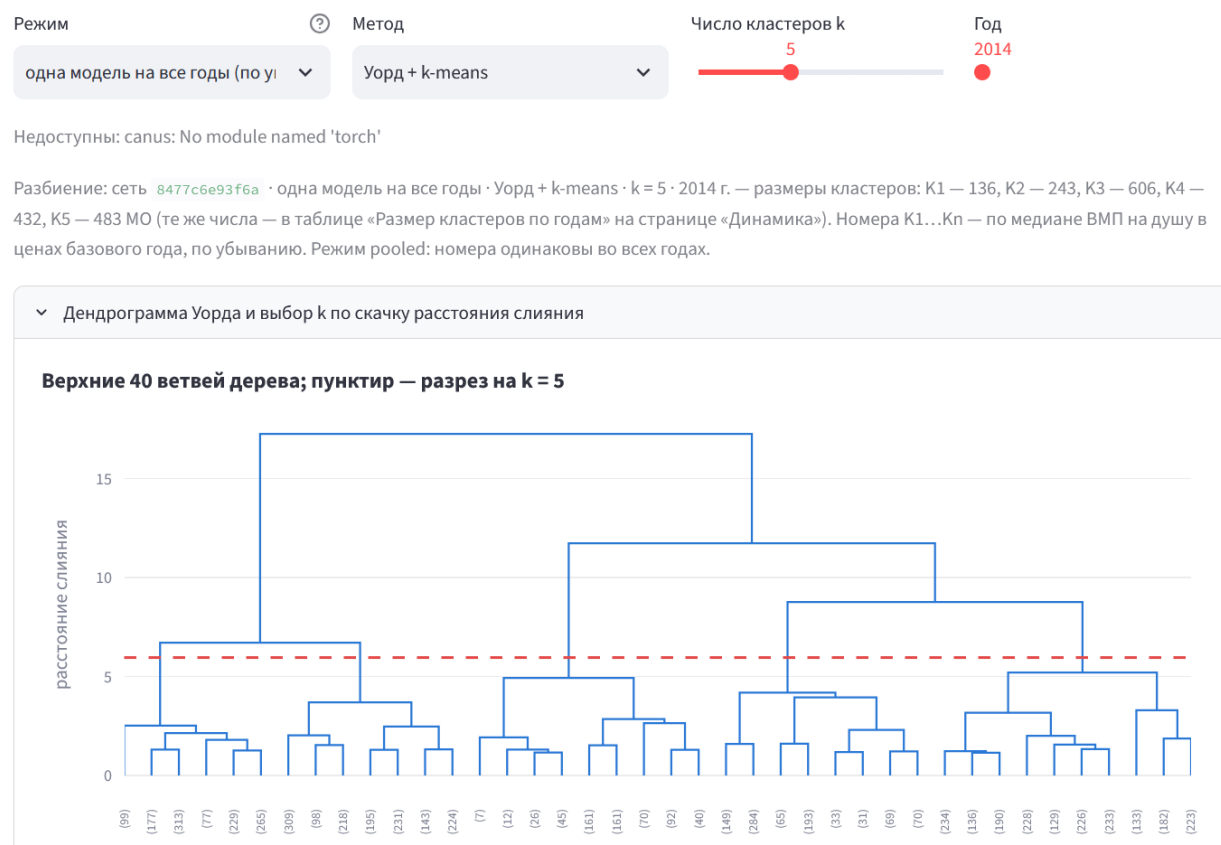


Рис 14 – Дендограмма и настройки Кластера

Выбор метода расчета (в данном случае уорд + K-means). (на Рис. 14 и Рис. 15)

Векторные метрики: Метод показал отличный баланс. Индекс силуэта sw составил 0.276, что идентично максимуму чистого k-means 0.276 и значительно превосходит метод гауссовых смесей 0.083. Высокий индекс Калински-Харабаша ch 1163.092 подтверждает высокую межкластерную дисперсию. Низкий индекс плотности s_dbw 0.659 говорит о четких границах между экономическими группами.

Сетевые метрики: Алгоритм показал самую высокую (наравне с k-средних) модульность графа mq 0.675. Это означает, что выделенные кластеры формируют очень плотные, неслучайные сообщества внутри сети. Средняя изолированность avi 0.910 показывает, что 91.0% экономических связей (рёбер) остаются внутри своего кластера, что говорит о правильном выделении самодостаточных локальных экономик. Индекс avc составил 0.580, что практически является минимальным значением среди всех методов и отличным результатом (так как метрика стремится к минимуму).

Таким образом, метод Уорда + k-means совмещает лучшие качества обоих методов, поэтому является оптимальным.

k-средних ×

иерархическая Уорда ×

Уорд + k-means ×

гауссовы смеси ×

× ▾

	метод	K	SW	CH	DBI	S_Dbw	AVI	AVU	ANUI	MQ
0	k-средних	5.000	0.276	1163.418	1.102	0.643	0.910	0.580	0.596	0.675
1	иерархическая Уорда	5.000	0.211	915.069	1.257	0.630	0.857	0.597	0.567	0.617
2	Уорд + k-means	5.000	0.276	1163.092	1.100	0.659	0.910	0.580	0.596	0.675
3	гауссовы смеси	5.000	0.083	418.398	2.122	1.211	0.848	0.579	0.569	0.623

Рис. 15 – Сравнение алгоритмов

Определение оптимального количества кластеров.

Для определения оптимального количества экономических типов территорий применялись дендрограмма слияний и метод «локтя», с последующей верификацией через метрики ICVI.

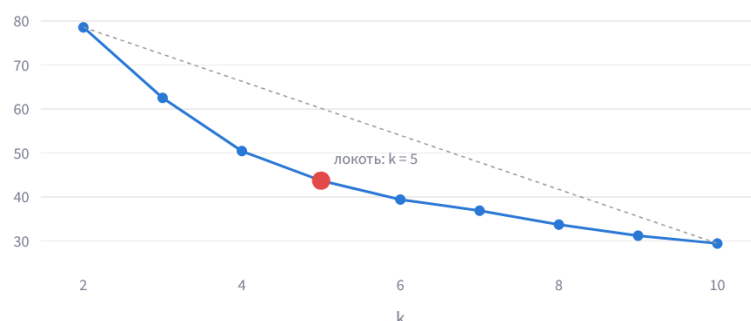
1. Метод Локтя WCSS

График внутрикластерной суммы квадратов (WCSS) отражает падение дисперсии внутри групп при увеличении числа кластеров.

На представленном графике четко виден изгиб («локоть») на отметке $k=5$. Именно в этой точке расстояние до пунктирной линии, соединяющей крайние значения, максимально. Дальнейшее увеличение K (до 6, 7 и т.д.) приводит к затуханию полезного эффекта (снижение WCSS замедляется), что свидетельствует об искусственном дроблении однородных экономических зон. (Рис. 16)

Выбор числа кластеров: Уорд + k-means, 2014 г.

Метод локтя: внутрикластерная сумма квадратов (WCSS) ↓

Локоть: $k = 5$.

WCSS — сумма квадратов расстояний МО до центра своего кластера по нормированным признакам. С ростом k она всегда падает; «локоть» — k , после которого падение резко замедляется (точка кривой, наиболее удалённая от пунктирной прямой между крайними точками). Сравните с индексами ниже: окончательный выбор — за вами.

Рис. 16 – Выбор числа кластеров

2. Анализ дендрограммы и скачков слияния

Дендрограмма иллюстрирует иерархическое объединение муниципалитетов. Естественные границы кластеров находятся там, где происходят самые большие относительные скачки высоты слияния.

Таблица скачков показывает, что значительные скачки наблюдаются при переходе от 3 к 2, от 4 к 3, и от 5 к 4 кластерам. При переходе от 6 к 5 кластерам относительный скачок и “скачок, раз” все еще существенен и равен 1.291. Однако дальнейшее деление от 6 к 7 дает минимальные приращения высоты скачок на 0.278 и 0.734 соответственно. (Рис. 17)

k	высота слияния $k \rightarrow k-1$	скачок	скачок, раз
2	17.252	5.530	1.472
3	11.722	2.962	1.338
4	8.760	2.052	1.306
5	6.708	1.511	1.291
6	5.197	0.278	1.056
7	4.920	0.734	1.175
8	4.185	0.247	1.063
9	3.939	0.246	1.067
10	3.693	0.401	1.122

Рис.17 – таблица скачков K

Разрез дерева на 5 ветвей (пунктирная линия на дендрограмме) является оптимальным компромиссом между чрезмерным обобщением, где $k=3$ и излишней детализацией (мусорными кластерами при k ниже пунктира) (Рис. 14)

3. Подтверждение по динамике ICVI

Графики динамики индексов подтверждают правильный выбор числа кластеров. При $k=5$ индекс модульности m_q совершает резкий рост и закрепляется на высоком уровне ~ 0.68 , доказывая, что 5 сообществ структурно обоснованы. В то же время, векторные метрики, такие как sw и ch , при $k=5$ еще сохраняют высокие значения, не обрушиваясь в зону математического шума (которая начинается после $k=6$). Индекс dbi , который нужно минимизировать при $k=5$ имеет глубокий локальный минимум 1.07, что подтверждает отличную разделимость 5 кластеров. (Рис. 18)

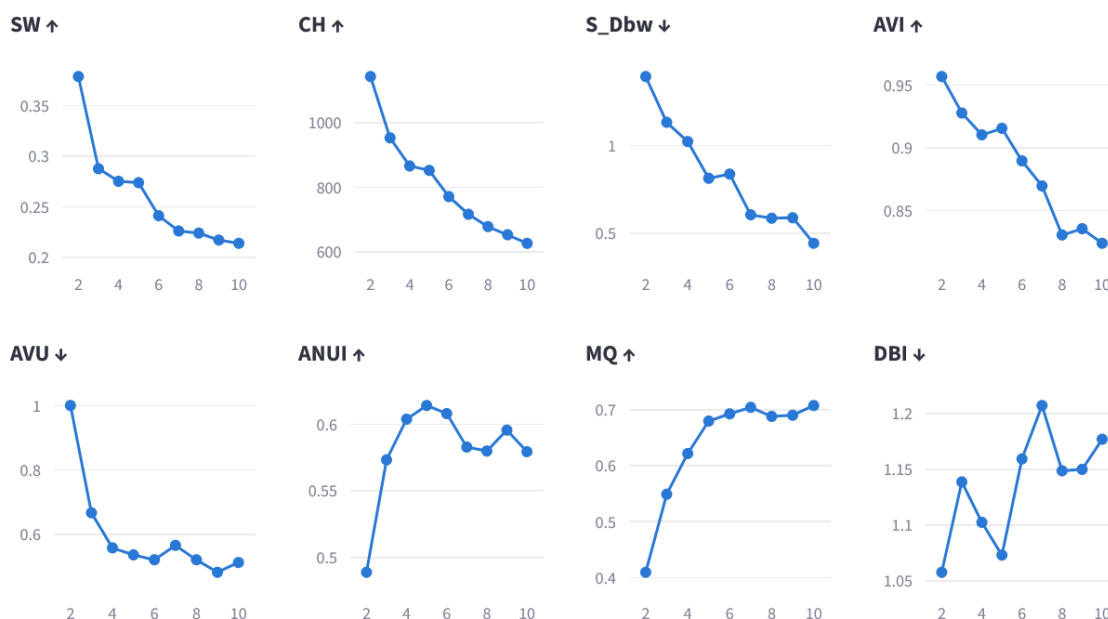


Рис.18 – графическое представление влияния количества кластеров на индексы

Экономическая интерпретация (Паспорта кластеров)

Графики динамики индексов подтверждают правильный выбор числа кластеров. При $k=5$ индекс модульности mq показывает уверенный рост и достигает высокого уровня ~ 0.67 , доказывая, что 5 сообществ структурно обоснованы. В то же время, векторные метрики, такие как sw и ch , при $k=5$ еще сохраняют стабильно высокие значения, не обрушиваясь в зону математического шума (которая начинается после $k=6$, где происходит дальнейшее падение). Индекс dbi , который нужно минимизировать, имеет глубокий локальный минимум ~ 1.07 при $k=4$, а при выбранном $k=5$ сохраняет низкое и приемлемое значение около 1.10, что подтверждает отличную разделимость 5 кластеров. (Рис. 18)

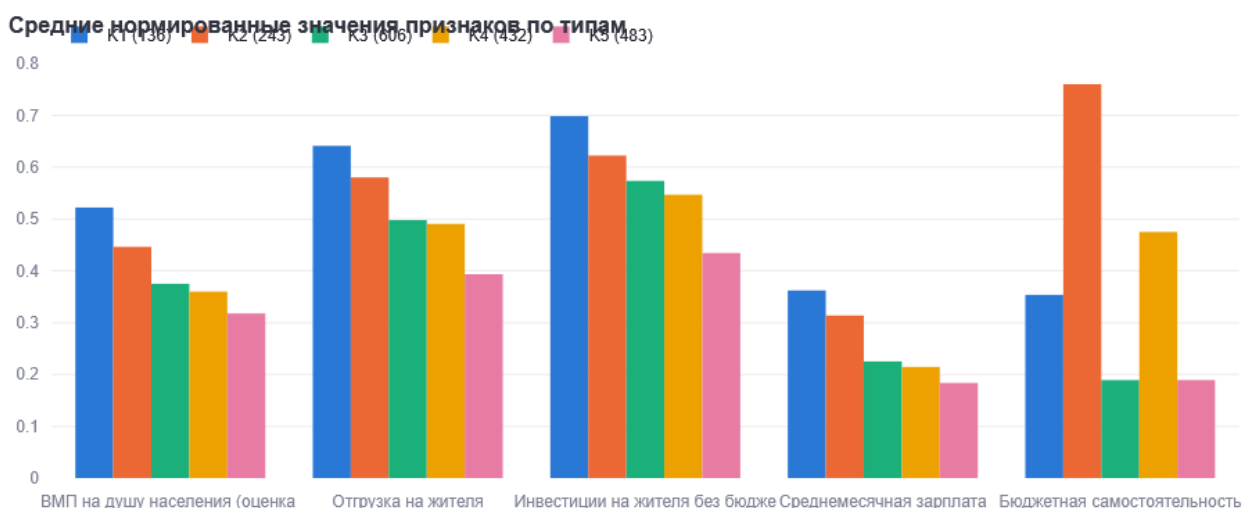


Рис. 19 – Кластеризация МО по показателям

К1: Индустриально-инвестиционные муниципальные образования (136 МО)

Экономический профиль: Кластер обладает самым высоким значением по отгрузке на жителя среди всех кластеров медиана более 1 млн руб. на жителя. Коммерческие инвестиции без учета бюджета равны 176 тыс. руб. на жителя. ВМП на душу населения достигает 995 тыс. руб. Бюджетная самостоятельность на уровне 35.0%, так как значительная часть налогов от сырьевых и промышленных гигантов перераспределяется в федеральный центр.

Примеры представителей: Тюмень, Калининград, Новокузнецкий и Кемеровский муниципальные районы

Профильная занятость: тяжелая промышленность, добыча полезных ископаемых нефтегазовый и угольный сектора, крупное капитальное строительство и логистика. Рынок труда отличается высокой конкуренцией за инженерно-технические и рабочие кадры, медианная зарплата равна 56.6 тыс. руб. в 2020 году

К2: Центры высокой финансовой автономии (243 МО)

Экономический профиль: Медианная доля собственных доходов бюджетов МО из данного кластера достигает 75.6%, что является самым высоким показателем в выборке кластеров. Остальные макропоказатели имеют следующие значения: ВМП – 564 тыс. руб., отгрузка на жителя – 504 тыс. руб., инвестиции на жителя без бюджетных средств – 53.2 тыс. руб.

Примеры представителей: крупнейшие мегаполисы и экономические столицы макрорегионов: Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань.

Профильная занятость: сфера услуг, IT-индустрия, финансы, оптово-розничный ритейл, малый и средний бизнес (МСП), корпоративный менеджмент. Высокая автономия бюджета формируется за счет налога на прибыль, сборов НДФЛ.

К3: Опорные промышленные центры (606 МО)

Экономический профиль: самый большой кластер по числу входящих МО. ВМП составляет 287 тыс. руб. на жителя, а отгрузка на жителя 142 тыс. руб. и коммерческие инвестиции 20 тыс. руб. Бюджетная самостоятельность равна 18.3%, что может указывать на сильную зависимость муниципалитетов от дотаций государственного бюджета.

Примеры представителей: малые промышленные города: Калуга, Копейский, Прокопьевский и Зеленодольский.

Интерпретация: пищевые и промышленные производства, государственный сектор и ритейл. Стабильность занятости населения во многом обеспечивается бюджетным сектором.

К4: Территории с умеренной автономией (432 МО)

Экономический профиль: ВМП 261 тыс. руб, отгрузка 145 тыс. руб. инвестиции на жителя 15 тыс. руб. Высокая бюджетная самостоятельность с медианным показателем автономии в 46.4%.

Примеры представителей: Саранск, Волжский, Энгельсский район, Комсомольск-на-Амуре

Профильная занятость: агропромышленный комплекс, тяжелая и средняя промышленность. В аграрных районах бюджет наполняется за счет земельных налогов, а в спальных пригородах крупные бюджеты формируются через уплату НДС и налогов на имущество, хотя физически их рабочие места находятся в соседних мегаполисах-ядрах.

К5: Территории с низкими производственными и инвестиционными показателями и низкой бюджетной самостоятельностью (483 МО)

Экономический профиль: ВМП на уровне 176 тыс. руб., отгрузка на жителя практически равна нулю 31 тыс. руб, а инвестиции на жителя составляют разницу 2.1 тыс на жителя. Бюджетная самостоятельность минимальна 17.8%, что означает полное содержание территорий за счет трансфертов сверху.

Примеры представителей: Пригородный, Неклиновский, Отрадненский районы и город Гуково

Профильная занятость: подавляющая и абсолютная зависимость рабочих мест от государственного сектора. Средняя зарплата легального сектора наименьшая по кластерам равная 27.9 тыс. руб.

9. Динамика

Динамика и устойчивость экономических типов (2014-2024) (Рис. 20 и Рис. 21)

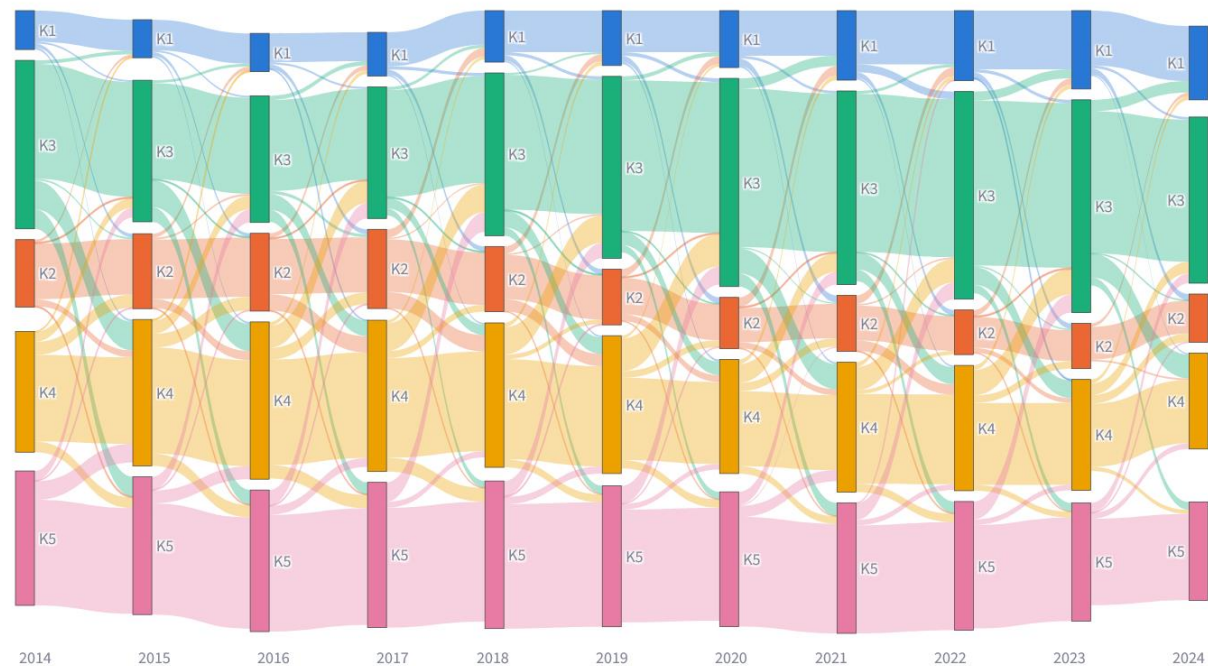
Расширение типа К1: Индустриально-инвестиционные муниципальные образования лидеров показал уверенный рост. В 2014 году к нему относилось 136 МО, а к 2024 году их число выросло почти вдвое — до 259 МО. Это доказывает тренд на концентрацию капитала и производственных мощностей в успешных агломерациях.

Снижение автономности К2: кластер высоко-автономных центров сократился с 243 муниципалитетов в 2014 году до 169 в 2024 году. Это отражает глобальный тренд на централизацию налогов, из-за чего многим успешным городам стало сложнее удерживать высокую долю собственных доходов.

Трансформация среднего класса К3 и К4: (К3) планомерно рос с 606 МО в 2014 году до пиковых 757 МО в 2023 году, аккумулируя в себе бывшие депрессивные территории, но в 2024 году скорректировался до 582 МО (отчасти из-за исключения из сети муниципалитетов с пропусками данных). Группа К4 снизилась с 587 МО (пик 2016 года) до 337 в 2024 году.

Сокращение зон К5: группа глубоко дотационных территорий достигла своего пика в 2018 году (529 МО), после чего начала стабильно сокращаться, упав до 344 МО к 2024 году. Часть этих муниципалитетов смогла нарастить базу и перейти в (К3).

Переходы между типами (диаграмма Санки)



Колонки — годы, узлы — типы K1...Kn (K1 — самый высокий ВМП на душу в ценах базового года), ленты — МО, перешедшие из типа в тип. В режиме pooled тип одинаково определен во всех годах; в режиме «каждый год отдельно» номер — место кластера по ВМП внутри года, как на странице «Кластеры».

Рис. 20 – Переходы между типами кластеров

Размер кластеров по годам (число МО)

кластер	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
K1	136	135	138	153	183	198	201	256	245	275	259
K2	243	273	295	281	232	202	259	202	158	161	169
K3	606	498	462	471	573	658	736	721	727	757	582
K4	432	549	587	544	509	503	402	472	439	395	337
K5	483	504	514	517	529	503	474	488	455	426	344
всего	1900	1959	1996	1966	2026	2064	2072	2139	2024	2014	1691

Рис. 21 – Размер кластеров по годам

Устойчивость экономической структуры (Рис. 22 и Рис. 23)

Общая стабильность системы: в среднем 75–78% муниципальных образований ежегодно сохраняют принадлежность к прежнему экономическому кластеру, тогда как доля МО, изменивших кластерную принадлежность, составляет 21–26%. Относительно стабильная доля переходов свидетельствует о наличии устойчивой структуры экономического сходства между муниципалитетами при одновременном сохранении межгодовых изменений.

Полученные результаты позволяют оценить степень временной устойчивости кластерного распределения и проследить динамику изменения экономических типов территорий.

Пики и спады мобильности: максимальная экономическая «турбулентность» зафиксирована в периоды 2016–2017 гг. доля переходов 26.19% и 2020–2021 гг. 25.25%, что коррелирует с выходом из кризисов и восстановлением инвестиций.

Рост структурной жесткости: к концу исследуемого периода система становится более жесткой. В 2023–2024 гг. доля переходов падает до исторического минимума 21.33%. Одновременно с этим метрика *agi* планомерно растет с 0.44 в 2014 году до 0.54 к 2024 году. Рост ARI доказывает, что с каждым годом структура кластеров становится все более монолитной и устойчивой. Муниципалитеты прочно закрепляются в своих экономических нишах, и случайные миграции между типами сводятся к минимуму.

Устойчивость по годам

	year_from	year_to	МО в обоих годах	ARI	доля сменивших тип	новых типов	исчезло типов
0	2014	2015	1853	0.44	26%	0	0
1	2015	2016	1883	0.45	25%	0	0
2	2016	2017	1882	0.45	26%	0	0
3	2017	2018	1916	0.48	25%	0	0
4	2018	2019	1998	0.52	22%	0	0
5	2019	2020	1928	0.51	23%	0	0
6	2020	2021	1976	0.48	25%	0	0
7	2021	2022	2012	0.51	23%	0	0
8	2022	2023	1977	0.52	22%	0	0
9	2023	2024	1687	0.54	21%	0	0

Рис. 22 – Устойчивость по годам

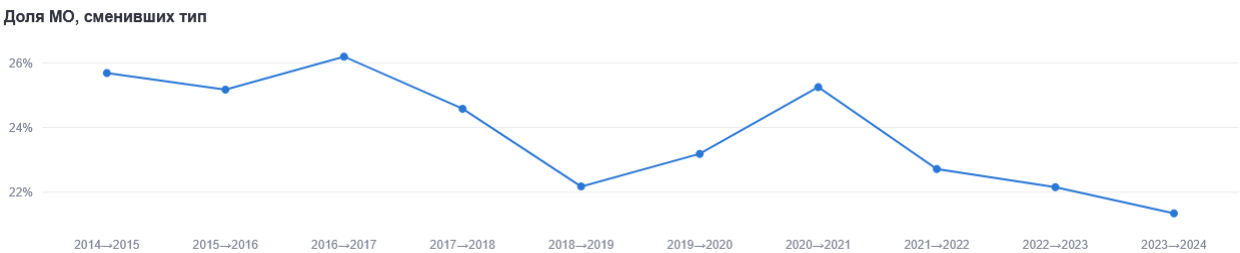


Рис. 23 – Доля МО, сменивших тип

10. Сводные таблицы

Более детально хотелось бы изучить влияние геополитических конфликтов и других событий на миграцию между кластерами

2014–2018: Санкционный шок и продовольственное эмбарго (Крым)

В этот период экономика адаптировалась к первой волне санкций и разрыву части международных цепочек.

- **(Рост К4):** самым ярким следствием стало резкое расширение кластера аграрных территорий (К4) с 432 до 509 МО. Продовольственное эмбарго запустило масштабное импортозамещение в сельском хозяйстве. Сразу 105 муниципалитетов перешли из базовой периферии (К3) в кластер К4, нарастив бюджетную самостоятельность за счет агробизнеса.
- **Усиление поляризации:** разрыв связей ударил по самым территориям —кластер (К5) разросся с 483 до пиковых 529 МО. Одновременно государство начало концентрировать ресурсы внутри страны: индустриальные полюса роста (К1) увеличились с 136 до 183 МО.

2018–2020: Эпоха нацпроектов и удар Пандемии

Период относительного затишья, прерванный локдаунами 2020 года, характеризовался попыткой государства выровнять экономику через национальные проекты.

- **Унификация периферии (К3):** Совершил большой скачок, втянув в себя гигантское количество муниципалитетов (рост с 573 до 736 МО). В него массово переходили как депрессивные территории (91 МО поднялись из К5), так и потерявшие свои преимущества аграрные зоны (135 МО опустились из К4). Этот эффект вызван федеральными дотациями: государство «подтянуло» отстающих до среднего уровня, но из-за пандемии «размыло» специализацию многих крепких районов.
- **Устойчивость мегаполисов:** высокоавтономные сервисные центры (К2) временно удержали позиции (рост до 259 МО), так как сфера услуг и ритейл быстро адаптировались к условиям пандемии через цифровизацию.

2020–2022: Пост-ковид и переход к экономике СВО

Этот этап характеризуется перестройкой экономики на рельсы государственного оборонного заказа и жестким санкционным давлением.

- **Кризис финансовой автономии (Обвал К2):** кластер финансово независимых центров, опирающихся на малый бизнес и сферу услуг (К2), рухнул с 259 до 158 МО. Закрытие западных рынков, уход иностранных компаний и начало СВО нанесли критический удар по постиндустриальной экономике. Сразу 40 крупных муниципалитетов были вынуждены перепрофилироваться, перейдя из сервисного К2 в индустриальный К1.
- **Старт реиндустриализации (Рост К1):** индустриально-инвестиционные лидеры (К1) продолжили наращивать преимущество, достигнув 245 МО. Тяжелая промышленность начала получать беспрецедентные инвестиции.

2022–2024: Структурная перестройка и Стабилизация

Период закрепления новой экономической реальности, где драйвером выступает ВПК, а дефицит кадров меняет распределение доходов.

- **Триумф тяжелой промышленности (Пик К1):** кластер индустриальных лидеров (К1) достиг максимума в 259 МО. Оборонные контракты и импортозамещение в

машиностроении привели к тому, что 51 муниципалитет совершил прямой прыжок из рядовой периферии (K3) сразу в элиту промышленного производства (K1).

- **Исчезновение глубокой депрессии (Сжатие K5):** кластер депрессивных и дотационных зон (K5) сократился до минимума — 344 МО (по сравнению с 529 в 2018 году). Огромные выплаты военнослужащим, контрактникам и работникам заводов, возвращающиеся в виде потребительского спроса в бедные регионы, искусственно вытянули десятки муниципалитетов из нищеты (63 МО перешли из K5 в K3).
- **Заккрытие данных (Рост пропусков):** в 2024 году зафиксирован резкий скачок муниципалитетов с отсутствующими данными (552 МО). Это прямое следствие засекречивания статистики по ряду промышленных центров и приграничных территорий.

Общий итог по траекториям (за 10 лет): несмотря на масштабные геополитические и макроэкономические изменения рассматриваемого периода, значительная часть муниципальных образований продемонстрировала устойчивость своего экономического типа.: 844 МО (крупнейшая группа) сохранили абсолютную стабильность своего типа. При этом тех, кто смог найти внутренние резервы для долгосрочного экономического роста (441 МО), оказалось ровно в два раза больше, чем тех, кто ушел в системное снижение (220 МО). Группа колебания (637 МО) отражает те самые территории, которые остро реагировали на смену геополитических эпох, меняя специализацию каждые два года.

11. Итоги проекта

Для нашей команды этот проект стал отличной возможностью углубиться в свою профессиональную деятельность и поработать с реальными данными высокого качества, это ценно. Но главное это то, что результат работы измерим, его можно увидеть и интерпретировать, а также итоговые могут стать полезной информацией для правительства РФ в вопросах формирования государственного бюджета, выдачи и регулировании целевого финансирования регионам, создания НИОКР проектов, а также использовать данные для более гибкой системы налогообложения.

Текущие результаты исследования можно предоставить исполнительным органам власти или государственному бизнесу, унитарным предприятиям. На основе исследований можно сделать социальную статью об экономической ситуации по регионам.

Развитие проекта предполагает охват более узконаправленных и точных данных с сужением предметной области, например до ниши определенного бизнеса или сферы деятельности государства.